

目录

2.1 Google文件系统GFS

2.2 分布式数据处理MapReduce

2.3 分布式锁服务Chubby

2.4 分布式结构化数据表Bigtable

2.5 分布式存储系统Megastore

2.6 大规模分布式系统的监控基础架构Dapper

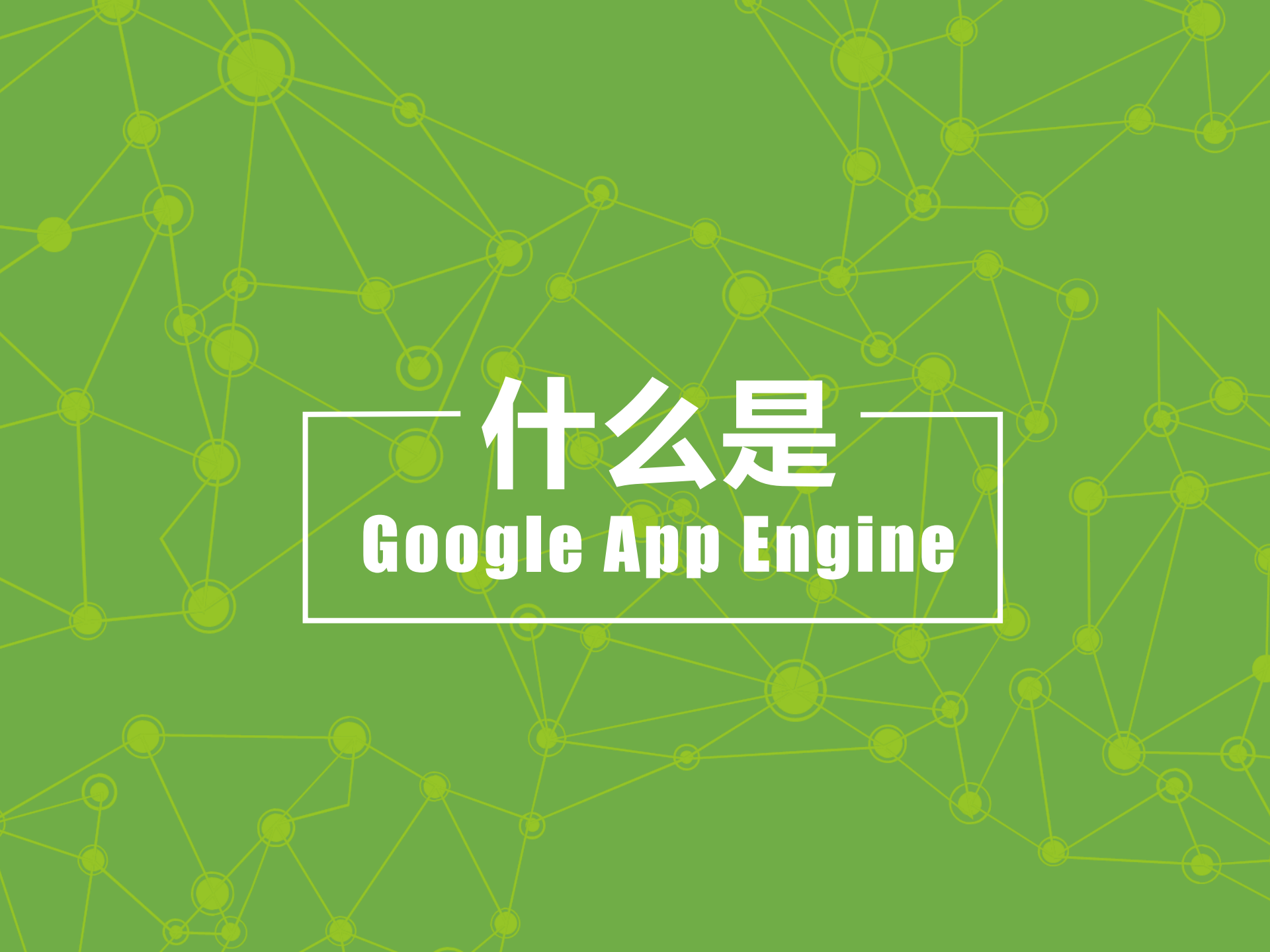
2.7 海量数据的交互式分析工具Dremel

2.8 内存大数据分析系统PowerDrill

2.9 Google应用程序引擎

2.9 Google应用程序引擎

- ▶ 2.9.1 Google App Engine简介
- 2.9.2 应用程序环境
- 2.9.3 Google App Engine服务



什么是 Google App Engine

Google App Engine

Google App Engine是一个由Python应用服务器群、Bigtable数据库及GFS数据存储服务组成的平台，它能为开发者提供**一体化的可自动升级的在线应用服务**。

从云计算平台的分类来看，Google App Engine是一个**PaaS平台**，用户可以在上面**开发**应用软件，并在Google的基础设施上**运行**此软件。其定位是易于实施和扩展，无须服务器维护。



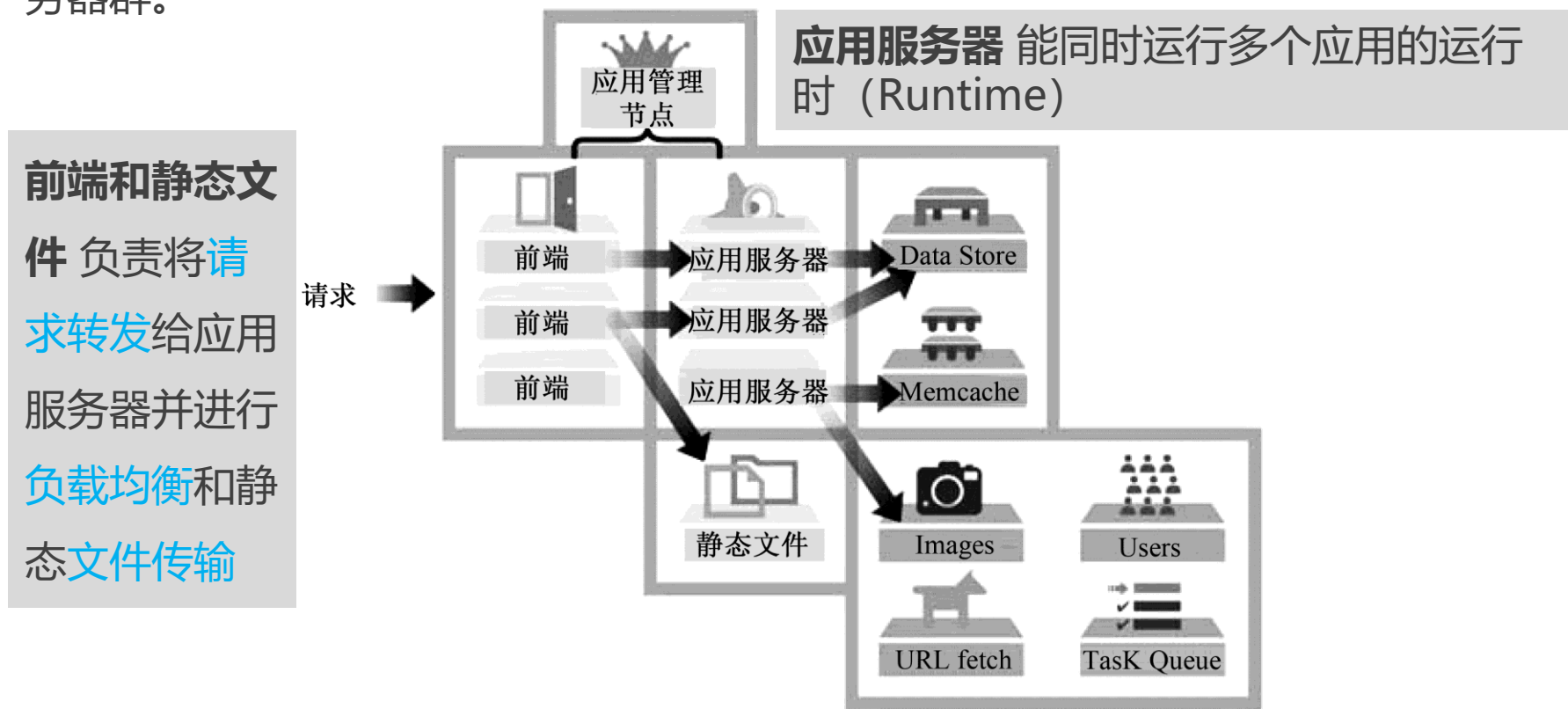
在Google App Engine中，用户可以使用appspot.com域上的免费域名为应用程序提供服务，也可以使用Google企业应用套件从自己的域为它提供服务。

可以免费使用Google App Engine。注册一个免费账户即可开发和发布应用程序，而且不需要承担任何费用和责任。

2.9 Google应用程序引擎

• Google App Engine的整体架构

GAE的整体架构包括四个部分：前端和静态文件、应用服务器、应用管理节点、服务器群。



什么是 运行时Runtime?

运行时是一种面向对象的编程语言（面向对象编程）的**运行环境**。运行时表明了在某段时间内，哪个程序正在运行。

运行时是计算机程序运行生命周期内的一个阶段，其它阶段还包括：**编译时、链接时和加载时**。

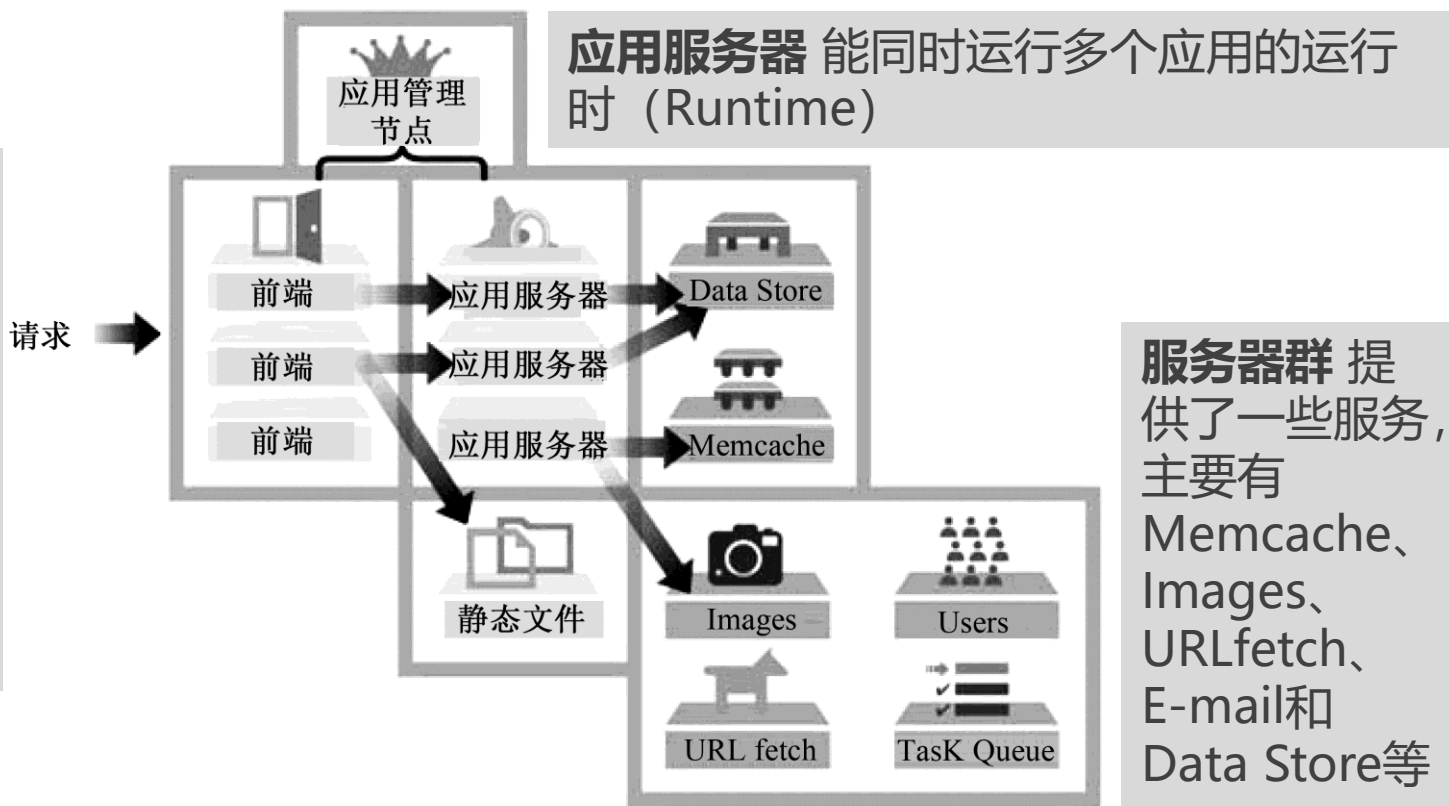
或者说，运行时就是虚拟机的一种，一般指进程级别的虚拟机。运行时是指一个程序在运行（或者在被执行）的依赖。

2.9 Google应用程序引擎

• Google App Engine的整体架构

应用管理节点 主要负责应用的启停和计费。

前端和静态文件 负责将请求转发给应用服务器并进行负载均衡和静态文件的传输





如果把Google App Engine比作一个厨房，厨房里什么设备都有，例如，洗菜池、灶台、抽油烟机、烤箱、微波炉等。那么，我们就只需要考虑如何去做出一道美味的菜肴，而不用从头开始搭建厨房、不用考虑厨房设备的大小、容量等问题。因此，在Google App Engine上开发应用程序，对于程序员来说也是类似的。程序员不需要考虑运行环境的设置，而只需要专注于应用程序的代码。

2.9 Google应用程序引擎

2.9.1 Google App Engine简介

▶ 2.9.2 应用程序环境

2.9.3 Google App Engine服务

2.9 Google应用程序引擎

• GAE自身应用程序环境的特性

- 1 动态[网络服务](#)功能。能够完全支持常用的网络技术。
- 2 具有持久[存储](#)的空间。在这个空间里平台可以支持一些基本操作，如查询、分类和事务的操作。
- 3 具有自主的网络和系统[负载均衡](#)、自动进行扩展的功能。
- 4 可以对用户的[身份进行验证](#)，并且支持使用Google账户发送邮件。
- 5 有一个功能完整的[本地开发环境](#)，可以在自身的计算机上模拟Google App Engine环境。
- 6 支持在指定时间或定期触发事件的[计划任务](#)。

2.9 Google应用程序引擎

• 使用受限的沙盒进行环境隔离

1

用户的应用程序**只能通过**Google App Engine提供的**网址**抓取API和电子邮件服务API来**访问**互联网中**其他的计算机**，其他计算机如请求与该应用程序相连接，只能在**标准接口**上通过HTTP或HTTPS进行。

2

应用程序**无法对**Google App Engine的**文件系统**进行**写入**操作，只能读取应用程序代码上的文件，并且该应用程序必须使用Google App Engine的Data Store数据库来存储应用程序运行期间持续存在的数据。

3

应用程序**只有在响应网络请求时才运行**，并且这个响应时间必须极短，在几秒之内必须完成。与此同时，请求处理的程序**不能**在自己的响应发送后产生子进程或执行代码。

2.9 Google应用程序引擎

2.9.1 Google App Engine简介

2.9.2 应用程序环境

► 2.9.3 Google App Engine服务

2.9 Google应用程序引擎

- Google App Engine服务

图像操作API

Image类 exception类

邮件API

允许的附件类型 EmailMessage类

Memcache API

构造函数 实例方法

用户API

User对象 登录网址 User类

数据库API

Model类 Property类 Query类 GqlQuery类 Key类

习题：

1. Google云计算技术包括哪些内容？
2. 当前主流分布式文件系统有哪些？各有什么优缺点？
3. GFS采用了哪些容错措施来确保整个系统的可靠性？
4. MapReduce与传统的分布式程序设计相比有何优点？
5. Chubby的设计目标是什么？Paxos算法在Chubby中起什么作用？
6. 阐述Bigtable的数据模型和系统架构。
7. 分布式存储系统Megastore的核心技术是什么？

习题：

8. 大规模分布式系统的监控基础架构Dapper关键技术是什么？
9. 相比于行存储，列存储有哪些优点？
10. 为什么MapReduce不适合实时数据处理？
11. 简单阐述Dremel如何实现数据的无损表示。
12. PowerDrill能实现高效的数据处理，在存储部分主要依赖哪两方面的技术？
13. Google App Engine提供了哪些服务？
14. Google App Engine的沙盒对开发人员有哪些限制？